For Qatar MoE Use Only

الدرس 3-1

دالة القيمة المطلقة

نظرة عامة على الدرس

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ تمثيل دالة قيمة مطلقة بيانيًّا وتحديد الخواص الأساسية للتمثيل البياني.

✔ تفسير التمثيلات البيانية لدالة قيمة مطلقة تنمذج موقفًا حياتيًّا.

✔ استكشاف التحويلات الهندسية لدالة القيمة المطلقة.

✔ مقارنة التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة بالتمثيلات البيانية لتحويلاتها.

الفهم الأساس

يقع رأس التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة عند نقطة التحول، التي تمثّل القيمة الصغرى أو العظمى للدالة. محور تناظر التمثيل البياني هو المستقيم الرأسي المار بنقطة الرأس.

تركيز

سابقًا في هذا الصف، تمكّن الطلاب من:

- تمثيل تحويلات الدوال الخطية.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- تمثيل دوال القيمة المطلقة بيانيًّا وتفسيرها.
- تمثيل التحويلات الهندسية لدالة القيمة المطلقة ومقارنة هذه التحويلات بالتمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة.

لاحقًا في هذه الوحدة، سيتمكّن الطلاب من:

- تمثيل دالة المقلوب بيانيًّا وتفسيرها.
- تمثيل الدوال العكسية ودالة الجذر التربيعي بيانيًّا وتفسيرها.

ترابط

يركّز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والتطبيق.

- يفهم الطلاب أن التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة يتضمن محور تناظر يتقاطع معه عند رأسه ويقسمه إلى قسمين كل منهما انعكاس للآخر.
- ينمذج مواقف حياتية باستعمال دالة القيمة المطلقة.

دقة

بناء المصطلحات

المصطلحات الجديدة

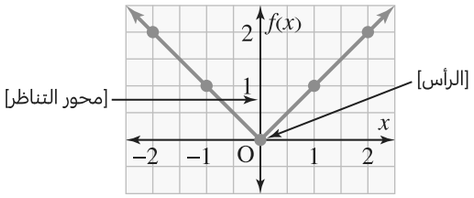
العربية | الإنجليزية

- **دالة القيمة المطلقة** | *absolute value function*
- **رأس** | *vertex*
- **محور تناظر** | *axis of symmetry*

نشاط المصطلحات

اسأل الطلاب عما يتذكرونه عن المصطلحين "رأس" و "محور تناظر".
ارسم شكلًا يشبه الحرف V على السبورة، واطلب من الطلاب أن يحددوا رأسه ومحور تناظره.

وضّح للطلاب أن منحنى دالة القيمة المطلقة مقسّم إلى قسمين كل منهما انعكاس للآخر حول "محور التناظر" الذي يمر بنقطة الرأس. اعرض على الطلاب تمثيلًا بيانيًّا "لدالة قيمة مطلقة"، واطلب منهم تحديد رأس التمثيل البياني ومحور تناظره.



نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعيارين:

11F.1.4 يفهم أنواعًا مختلفة من التحويلات للدالة $y = f(x)$:

- الإزاحة الأفقية والرأسية.
- التمدد/التضيّق الأفقي والرأسي.
- الانعكاس الأفقي والرأسي.

ويصف تحويلًا معطى جبريًّا أو بيانيًّا.

11F.3.1 يرسم دوالًا ويُفسر تمثيلاتها البيانية، ويتعرف متى تكون الدوال التالية متزايدة أو متناقصة أو ثابتة:

- الدالة الخطية
- دالة القيمة المطلقة (دالة المقياس)
- دالة الجذر التربيعي
- الدالة الأسيّة

معايير ممارسات الرياضيات

MP.2 برّر منطقيًّا بطريقة تجريدية وكمية

يفكر الطلاب في الكميات وفي العلاقات فيما بينها عندما يحددون كيف يؤثر تغيير إشارة عدد ثابت a من موجبة إلى سالبة في اتجاه ومجال التمثيل البياني للدالة $f(x) = a|x|$.

MP.7 ابحث عن البنية واستعملها

يبحث الطلاب عن البنية العامة في الرياضيات عندما يفكرون في طبيعة القيمة المطلقة وكيف تعمل على إظهار تناظر التمثيل البياني.

For Qatar MoE Use Only